

Evaluación del uso de NANOFORTE® para reducir el estrés abiótico y mejorar rendimiento y calidad de tomates (*Solanum lycopersicum* cv. TSH18) bajo invernadero en Ontario, Canadá.

Resumen

Durante la temporada 2024, se realizó un ensayo de campo con el producto NANOFORTE® en el cultivo de tomates ubicado en la ciudad de Ontario, Canadá. En el ensayo se evaluó el impacto de NANOFORTE® en el rendimiento, calidad y en la capacidad del cultivo para tolerar situaciones adversas. Los resultados obtenidos destacan el aumento del 8% en el número total de tomates y un 6% en frutos comercializables. Por otro lado, se observó una estabilidad en la calidad del fruto, con un contenido de sólidos solubles de 4,2 en caso de NANOFORTE en comparación con los 4,3 del testigo. También se vio una mejora en la tolerancia al estrés por exceso de lluvias, incluso con lluvias 268% superiores a la media historia del mes de julio en la zona.

Introducción

El tomate es un cultivo de gran importancia a nivel global, tanto para el consumo fresco como para la industria. En Canadá, este cultivo se concentra principalmente en la provincia de Ontario. En Chile, el tomate para consumo fresco es el tercer cultivo hortícola con mayor superficie, alcanzando las 5.500 Ha. (ODEPA 2023) Solo el maíz (choclo) y la lechuga lo superan en su extensión. Por otro lado, en Chile también toma relevancia el tomate para la industria (producción de pasta de tomate, conservas y salsas) llegando a las 5000 ha de superficie (ODEPA, 2019).

El presente ensayo evaluó el efecto del producto NANOFORTE® y su relación con el rendimiento, calidad y resiliencia del cultivo bajo condiciones climáticas adversas como lo fue el caso de la lluvia. Los resultados obtenidos en el ensayo entregan datos de gran importancia para los cultivos hortícolas con establecidos en zonas con climas hostiles donde el manejo del estrés abiótico es un desafío.

Objetivos

Objetivo general:

Evaluar el efecto de NANOFORTE® en el rendimiento, salud de las plantas y calidad del tomate bajo condiciones de campo.

Objetivos específicos:

- Cuantificar el impacto de NANOFORTE® en el rendimiento del tomate, comparando el número y peso de frutos entre el grupo control y el grupo testigo.
- Analizar la influencia de NANOFORTE® en la absorción de macro y micronutrientes mediante análisis de tejidos.
- Determinar el efecto de NANOFORTE® en la calidad del fruto, evaluando el contenido de sólidos solubles (°Brix)
- Evaluar la capacidad de NANOFORTE® para mejorar la tolerancia al estrés abiótico, específicamente en condiciones de exceso de agua.
- Evaluar rentabilidad de las aplicaciones de NANOFORTE® bajo diferentes escenarios económicos.

Materiales y métodos

El ensayo se llevó a cabo durante la temporada 2024 en un campo experimental de la empresa A&L Biologicals en Ilderton, Ontario, Canadá. El suelo donde se desarrolló el ensayo se clasificó como franco-limoso, con un pH inicial de 7,3 y niveles medios de fósforo y potasio. Se usó un diseño experimental de cuadrado latino con seis tratamientos y 6 repeticiones, permitiendo una distribución equilibrada de los tratamientos además de minimizar las variables externas como la variabilidad del suelo.

Cada parcela experimental se conformó de dos hileras de 10 plantas de tomate con una distancia entre hileras de 1,2 metros y una distancia entre plantas de 40 cm logrando un total de 20.833 plantas por hectárea.

Tratamientos y aplicaciones

Se evaluaron dos tratamientos principales identificados como tratamiento control (con aplicaciones de NANOFORTE®) y tratamiento testigo (se aplicó agua en los mismos momentos de las aplicaciones de NANOFORTE®).

El sector aplicado con NANOFORTE® tuvo dos aplicaciones del producto:

1. Aplicación de NANOFORTE® por inmersión de raíces al 1% durante 15 minutos para después plantarlas en campo experimental (4 de junio de 2024).
2. Aplicación manual de NANOFORTE® vía foliar al 1%, 30 días después del trasplante (3 de julio de 2024).

Resultados

1. Rendimiento del cultivo

El tratamiento con NANOFORTE® mostró un impacto positivo en el rendimiento del tomate, incluso bajo condiciones climáticas hostiles como paso con las fuertes precipitaciones. Los resultados, se resumen a continuación.

1.1 Número total de tomates:

Las parcelas tratadas con NANOFORTE® produjeron un 8% más de frutos en comparación con el grupo testigo ($p < 0,05$). En este sentido, la parcela 36 destaca con un rendimiento que alcanzó las 86,7 ton/ha, superando ampliamente a la mejor parcela del grupo testigo (parcela 19) que obtuvo 78,1 ton/ha.

1.2 Peso total de tomates:

El peso de los tomates no tuvo un incremento tan amplio en comparación con el sector testigo, pudiendo alcanzar un 2% más. Esto sugiere que, en este caso, NANOFORTE® fue más notable en el número de frutos que en su peso individual. Es importante comentar que este aumento del 2% no tuvo significancia estadística.

1.3 Tomates comercializables:

El uso de NANOFORTE® aumentó el número de frutos comercializables (≥ 40 mm de diámetro) en un 6%, lo que se tradujo en un incremento de 2,2 ton/ha (3% más que el sector testigo).

Treatment (plot number)	Total Yield (t/ha)	Treatment (plot number)	Total Yield (t/ha)
Control (4)	54.3	Nanoforte (5)	56.3
Control (9)	74.2	Nanoforte (10)	65.5
Control (14)	66.4	Nanoforte (15)	84.9
Control (19)	78.1	Nanoforte (20)	77.6
Control (30)	76.1	Nanoforte (25)	69.1
Control (35)	77.3	Nanoforte (36)	86.7

Tabla 14. Rendimiento total de cada parcela de estudio. Se marcan en amarilla aquellas parcelas excluidas de los análisis por problemas climáticos.

2. Análisis de suelo

El análisis de suelo que se realizó al momento de la cosecha, mostró diferencias significativas en algunos parámetros químicos entre ambos tratamientos. Estas diferencias fueron relacionadas con la acidez del suelo en donde el pH disminuyó de $7,5 \pm 0$ en el testigo a $7,34 \pm 0,11$ en el sector tratado con NANOFORTE®.

Desde el punto de vista nutricional, no se observaron diferencias significativas en la disponibilidad de macro y micronutrientes entre ambos tratamientos. Esto se puede explicar

dado que sólo se realizó una aplicación de NANOFORTE® por inmersión de raíces mientras que la segunda aplicación fue solo vía foliar.

3. Análisis foliar

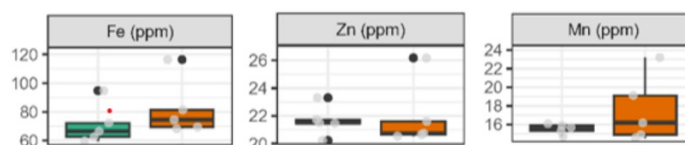
El análisis foliar realizado el 25 de julio de 2024, mostró diferencias respecto a la absorción de nutrientes entre ambos tratamientos. Entre estos, destacan:

Aluminio (Al)

Las plantas tratadas con NANOFORTE® mostraron niveles más altos de aluminio (18,37 ppm) en comparación con el sector testigo (13,68). Este incremento, está por debajo del umbral tóxico (20-30 ppm) y no representa un riesgo para la salud y productividad de las plantas. Por otro lado, al presentar una disminución del pH del suelo, este puede aumentar la disponibilidad de aluminio sin afectar la absorción de calcio o magnesio, los cuales usan los mismos sitios de absorción en la raíz.

Aunque no se vio en el análisis de suelo ni de tejidos, es posible que también haya promovido la absorción de hierro, zinc y manganeso:

A) Fe, Zn y Mn a nivel foliar:



B) Fe, Zn y Mn a nivel de suelo:

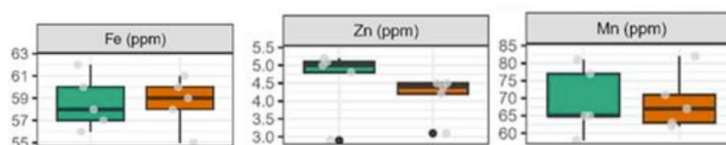


Gráfico 1. A) Concentración de hierro (Fe), zinc (Zn) y manganeso (Mn) en tejido foliar. B) Concentración de hierro (Fe), zinc (Zn) y manganeso (Mn) en tejido foliar. Ambos valores en ppm.

Monitoreo aéreo:

El monitoreo aéreo se realizó el día 25 de julio de 2024 y permitió evaluar el vigor del cultivo y detectar zonas afectadas por inundaciones. Desde el punto de vista de la vigorosidad del cultivo, las plantas tratadas con el producto NANOFORTE® mostraron un desarrollo más

uniforme en comparación con el sector testigo, independiente de las condiciones climáticas. Por otro lado, las imágenes NDVI pudieron identificar claramente las parcelas más afectadas por las inundaciones (parcelas 4 y 5), lo que respaldó la decisión de excluirlas del análisis final.

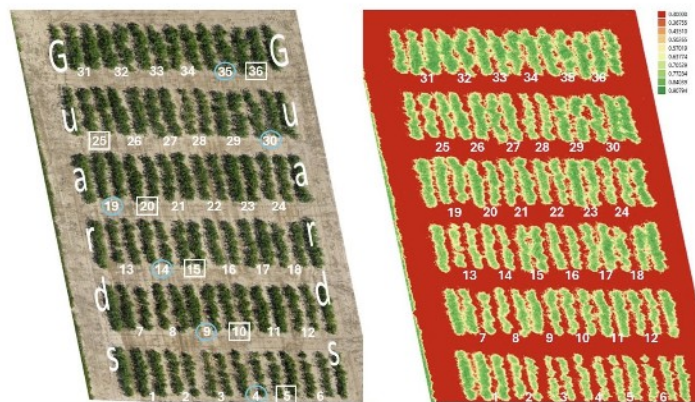


Figura 45. Vista aérea de parcelas del ensayo con imágenes RGB (izq.) y NDVI (der.) capturadas el 25 de julio de 2024. Los círculos azules corresponden a parcelas del grupo testigo (sin aplicaciones de NANOFORTE®) y los cuadrados blancos corresponden al grupo tratado con NANOFORTE®.

Calidad del tomate

La calidad del tomate, evaluada por medio de su índice Brix, no mostró diferencias significativas entre ambos tratamientos, sin embargo, se mantuvieron en el rango esperado para el tomate industrial (4,0 a 5,0). Esto indica que NANOFORTE® no afecta negativamente la calidad del fruto, sino al contrario ya que el producto aumentó en un 6% los frutos con diámetros $\geq$ a 40 mm lo que se traduce en un aumento de 2.200 kilos comercializables por hectárea.

Análisis de rentabilidad y retorno de la inversión (ROI), basado en rendimiento comercializable:

Pera evaluar la rentabilidad de uso de NANOFORTE® en tomate industrial, se realizó un análisis sobre el retorno de la inversión (ROI) bajo las mismas condiciones del ensayo considerando el aumento en el rendimiento comercializable. Además, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad para evaluar cómo varía la rentabilidad en función de los precios de mercado del tomate. La información sobre los precios fue obtenida a través de la ODEPA y datos de productores en terreno los cuáles venden a diferentes empresas dedicadas al rubro del tomate industrial.

Para este ensayo, se realizarán los siguientes supuestos:

1. Para la aplicación por inmersión, se asumirá un volumen de agua de 150 litros por hectárea. De esta manera, se usarán 1,5 litros de NANOFORTE®
2. Para la aplicación foliar, se asumirá un volumen de agua de 600 litros por hectárea. De esta manera, se usarán **6 litros de NANOFORTE®**

Datos

- 6% más de tomates comercializables (2,2 toneladas adicionales).
- Valor por litro de NANOFORTE®: \$15.000 + IVA
- Valor por tratamiento de NANOFORTE®: \$112.500 + IVA (7,5 litros)
- Precio de mercado de tomate industrial (precio Chile): 200 USD/Ton. (ODEPA).
- Precio del tomate en CLP: \$180.000 / ton
- Ingresos adicionales por rendimiento comercializable: \$396.000
- Tipo de cambio: 1 USD = 900 CLP
- Beneficio neto: \$283.500
- Retorno de la inversión (ROI) = 252%

Análisis de sensibilidad:

Precio del tomate (CLP/ton)	ROI (%)
80.000	56,4%
150.000	193%
200.000	291%

Tabla 15. Análisis de sensibilidad a diferentes precios de venta del tomate.

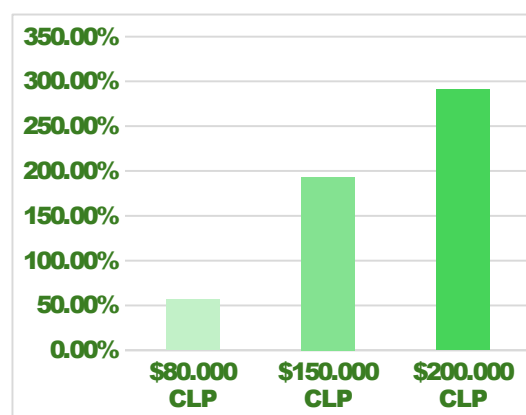


Figura 46. Representación visual de análisis de sensibilidad.

El análisis de retorno de la inversión indica que el uso de NANOFORTE® tiene una elevada rentabilidad alcanzando un ROI de 291%. Aun cuando el escenario no es tan favorable y el precio del tomate es de \$80 CLP/kilo, el ROI alcanza un valor de 56,4%.

Conclusión

El ensayo realizado demostró que el uso de NANOFORTE® tiene un impacto positivo en el rendimiento y calidad de los tomates incluso bajo condiciones climáticas adversas. Los resultados obtenidos respaldan el uso del producto como una herramienta efectiva para mejorar rendimiento y calidad de los productores de tomate:

- 1) **NANOFORTE® aumentó el número total de tomates en un 8%** en comparación con el grupo testigo.

- 2) El uso de NANOFORTE® permitió **aumentar en un 6% la cantidad de tomates comercializables con diámetros $\geq$ a 40 mm.**
- 3) Frente a situaciones de **estrés abiótico por exceso de lluvias**, las plantas tratadas con el producto **NANOFORTE® mostraron un desarrollo más uniforme.**
- 4) **El análisis económico demostró que NANOFORTE® genera un ROI de 252%** bajo las condiciones del ensayo. Incluso en los escenarios más pesimistas, la inversión de NANOFORTE® sigue siendo rentable.